

Sujet d'évaluation de TP

Synthèse IPv4 Adressage, routage

1 Introduction

Le travail demandé pour ce TP peut être mené en équipe, cependant, le rapport est à réaliser individuellement. La personnalisation de votre travail se fera dans le respect des consignes présentées tout le long de cet énoncé. Il est très important de lire entièrement cette introduction. Vous y trouverez déjà quelques consignes à respecter pour la réalisation de votre TP d'évaluation.

1.1 Objectifs et consignes de travail

Vous aurez à rédiger un rapport dans lequel vous consignerez les réponses aux différentes questions posées. Le rapport doit comporter obligatoirement :

- une page de garde présentant un titre, l'auteur, le groupe de TP, la matière et l'année universitaire,
- à l'intérieur du document, les pages doivent comporter une entête et/ou un pied de page. Vous y inscrirez votre NOM et PRENOM, le groupe de TP, le nom de la matière et une numérotation des pages.

Ce rapport devra être au format PDF et nommé en conséquence "NOM_PRENOM_Rapport.pdf". Il en est de même pour le fichier de la maquette *Packet Tracer* que vous produirez : il devra être nommé "NOM_PRENOM_TPEVAL.pkt".

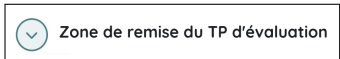
Les différents éléments utilisés dans la maquette, tels les machines, les serveurs, les routeurs, les switches ou les hubs, devront être nommés de la forme "NPelemi" :

- N pour l'initiale de votre nom, P est celle de votre prénom,
- elem pour l'élément (M=Machine, R=Routeur, W=sWitch, H=Hub, S=Serveur).
- i représente le numéro de l'élément.

Exemple : M. TOTO Foo devra nommer le routeur R6 de la FIGURE 1 page suivante en TFR6. Dans tout l'énoncé, excepté les éléments de la maquette de la FIGURE 1, les éléments portent des noms sous leur forme générique (ceux de M. TOTO Foo !)

1.2 Dépôt des travaux

Créez une archive contenant l'ensemble de vos fichiers (rapport PDF, fichier PKT de la maquette *Packet Tracer* et autres selon votre réalisation). Elle doit être nommée "NOM_PRENOM_TPEVAL.ext" (ext : zip, 7z, gzip, ...)

Sur le MOODLE, cliquez le lien  et déposez votre archive.

Attention : la date limite de dépôt pour tous les groupes est fixée au : **mardi 07 avril 2026 à 12h00**

2 Travail demandé

2.1 la zone RIP

La figure 1 ci-dessous, présente une version allégée de la maquette réalisée lors du TP N° 3. En gardant la même configuration des routeurs (leurs adresses IP et leur routage RIP mais en renommant les éléments !), vous allez greffer sur cette maquette deux nouvelles zones. Une zone bleue à gauche et une autre rouge à droite.

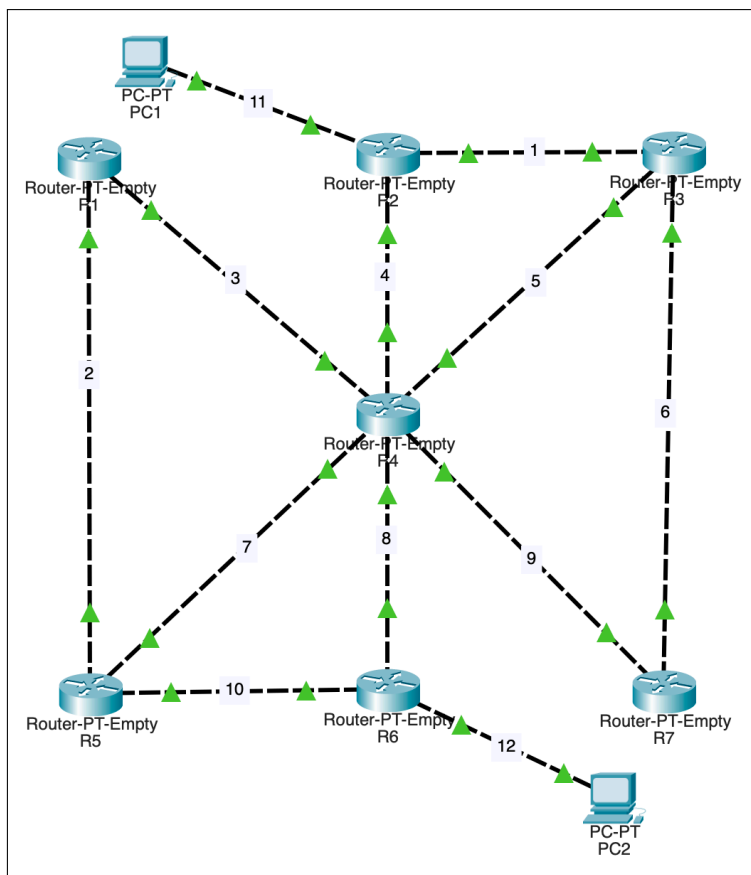


FIGURE 1 – Zone RIP : réseau allégé du TP N° 3

2.2 La zone bleue

Cette zone nommée "bleue.tp" représente un domaine dont l'adresse réseau générique est de la forme X.Y.Z.W/24. Afin de personnaliser les adresses IP, nous allons fixer les valeurs X, Y, Z et W en puisant dans votre numéro d'étudiant(e). En effet, puisqu'un numéro d'étudiant est composé de 8 chiffres de valeurs arbitraires :

12	34	56	78
----	----	----	----

il vous suffit de poser :

- X = 100+**34** soit **134**
- Y = **56**
- Z = **78**

Q.1 : Pour obtenir l'adresse IP du réseau de votre zone bleue

q.1.a : quelle valeur donneriez-vous à W ?

q.1.b : Justifiez votre réponse.

q.1.c : Donnez alors l'adresse IP complète avec son masque réseau de la zone bleue.

La zone bleue devra être découpée en six sous-réseaux. La table suivante présente les noms des sous-réseaux bleus et leur besoin en terme de machines opérationnelles.

nom. ss-zone	Alpha	Bravo	Charlie	Delta	Echo	Foxtrot
besoin en PCs fonctionnels (hors passerelles)	112	55	25	10	5	4

Q.2 : Donnez le plan d'adressage de la zone bleue en remplissant les cases de la TABLE 1.

Nom. ss-Rés.	ss-préfixe	adr. ss-rés. / Netmask	1 ^{re} adr.	dernière adr. opérationnelle	dernière. adr. du ss-rés.	adr. diffusion

TABLE 1 – Plan d'adressage de la zone bleue

2.2.1 Topologie bleue

Les sous-réseaux de la zone bleue devront être disposées en anneau comme présenté par la FIGURE 2 page suivante. Les sous-réseaux de la zone bleue sont représentés par les traits gras. Quant aux routeurs (indiscernables pour le moment), ils sont au nombre de six dont le routeur qui va servir de greffon. Chaque routeur devra permettre de passer d'un sous-réseau à un autre (le suivant en l'occurrence).

Le routeur greffon de la zone bleue sera TFR1. Il sert, entre-autres, de point de passages (entrées/sorties) entre la zone RIP et la zone bleue. Il faudra par conséquent opérer quelques changements. Voir le paragraphe 2.2.2.

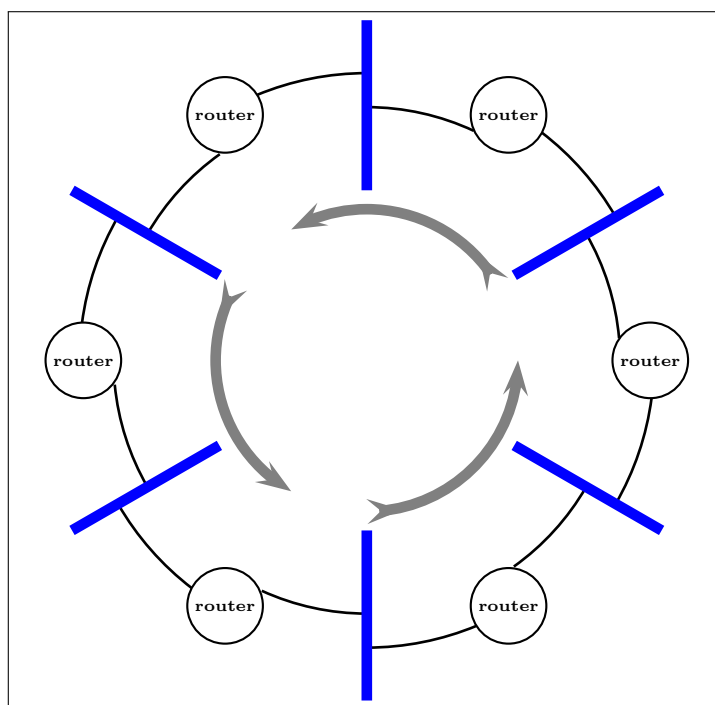
Q.3 : En plus du routeur greffon TFR1, nommez les routeurs TFR11, TFR12, ..., TFR15¹, repérez leurs interfaces et attribuez-leur leur adresse IP selon le sous-réseau auquel elles appartiennent. Vous ajouterez, à titre d'information, une colonne à la TABLE 1 d'entête "**adr. des routeurs**", où vous porterez les adresses IP de tous les routeurs faisant partie d'un sous-réseau.

2.2.2 Routage bleu

Dans la zone bleue, nous voulons réaliser un routage de manière à ce que les paquets tournent toujours dans le sens trigonométrique (sens de la flèche grise — FIGURE 2 page suivante). Vous allez greffer la zone bleue à la maquette de la FIGURE 1 page précédente. Choisissez, par exemple, le routeur TFR1 (le greffon) en lui ajoutant l'interface nécessaire. Faites en sorte que le point d'entrée à la zone bleue appartienne au sous-réseau **Alpha**. Ce qui fait que le paquet entrant dans la zone bleue arrive par TFR1. Il continu à tourner le long de l'anneau tant qu'il ne trouve pas la destination. Lorsqu'un tour complet est effectué, le paquet est renvoyé systématiquement par le dernier routeur de l'anneau vers la sortie TFR1.

Q.4 : Configurez, de manière minimale, le routage statique des 6 routeurs pour que le routage se conforme à la règle décrite au paragraphe 2.2.2. Ne pas omettre de finir la configuration du routage du routeur greffon TFR1.

1. Le décalage de 10 aux numéros des routeurs est arbitrairement choisi afin de tenir compte de ceux déjà utilisés dans la maquette de la FIGURE 1 page précédente.

FIGURE 2 – La zone **bleue** : une topologie en anneau.

Q.5 : Dans le sous-réseau **Alpha**, ajoutez un serveur DHCP et 4 machines clientes DHCP.

Q.6 : Pour chacun des autres sous-réseaux, ajoutez une machine, soient 5 en tout (nommées TFM1, TFM2, ..., TFM5 par exemple) que vous utiliserez pour vérifier la bonne conformité de votre routage.

2.3 La zone rouge

Elle représente un domaine nommé "**rouge.tp**" dont l'adresse réseau est obtenue d'une manière analogue à celle décrite au paragraphe 2.2 page 2. Seulement, pour différencier les adresses IP on choisira le format **56.78.34.0/24**. L'espace d'adressage de cette zone rouge sera découpée en quatre sous-zones nommées **Golf**, **Hotel**, **India** et **Juliet** comme proposé par la FIGURE 3 page suivante.

Q.7 : Donnez le plan d'adressage de la zone rouge en remplissant les cases d'un tableau analogue à celui présenté par la TABLE 1 page précédente.

2.3.1 Topologie rouge

Pour cette zone, nous voulons connecter les 6 sous-réseaux selon une topologie en étoile. Le nœud central serait le sous-réseau **Golf**. Ce dernier sous-réseau joue également le rôle d'entrée/sortie de la zone rouge. Aussi, nous considérons que la zone rouge est gréffée à la maquette de la FIGURE 1 page 2 au niveau du routeur TFR3.

Les 4 autres sous-réseaux seraient répartis autour du sous-réseau central **Golf**. Chacun d'entre eux est accessible depuis le sous-réseau central par le biais d'un routeur spécifique. Soient alors 3 autres routeurs. Chacun permet de passer du sous-réseau **Golf** à l'un des 3 autres sous-réseaux.

Q.8 : Faites un schéma de la topologie en étoile décrite au paragraphe 2.3.1

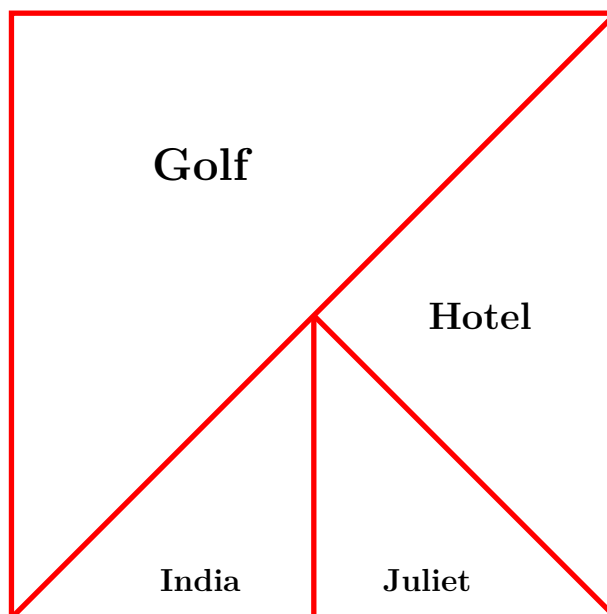


FIGURE 3 – Découpage de la zone rouge en 4 sous-zones nommées

Q.9 : Identifiez sur le schéma trouvé à la question 8 les différents routeurs et leurs interfaces. Donnez les adresses IP des interfaces réseau des routeurs.

Q.10 : Complétez la configuration des routes, toujours de manière optimale, pour les 3 routeurs. Ne pas omettre d'achever la bonne configuration du routeur TFR7.

Q.11 : Ajouter au moins 2 machine par sous-réseau en respectant la consigne de nommage des éléments, ce qui permettra de tester les communications entre elles.

2.4 Services DNS et HTTP

Q.12 : Ajoutez et configurez un serveur DNS dans la maquette de la FIGURE 1 page 2 (*on peut tout simplement remplacer la machine PC2 par un serveur !*). Ce serveur est sensé résoudre les noms de toutes les machines que vous aurez ajouté à votre maquette. Pinguez alors une machine en utilisant son nom et consultez les messages capturés.

Q.13 : Placez et configurez un serveur HTTP dans la zone Bravo. Le serveur doit être connu sous le nom `www.bleue.tp`. Modifiez le DNS en conséquence.

Q.14 : Idem pour la zone rouge, en choisissant la sous-zone India, vous y placez et configurez un serveur HTTP connu sous le nom `www.rouge.tp`.

Q.15 : Modifiez les pages d'accueil des serveurs HTTP de manière à

q.15.a : présenter, dans la couleur de leur zone, la liste de leurs sous-zones.

q.15.b : pouvoir cliquer un lien depuis la page d'accueil d'une zone pour visiter celle de l'autre.